

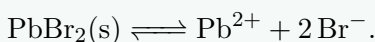
Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$
Corrigé — Niveau Moyen
 Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — de K_{ps} à s

a) **AgCl** (1:1, $K_{ps} = s^2$) : $s = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = \boxed{1,3 \times 10^{-5} \text{ M}}$.

b) **CaF₂** (1:2, $K_{ps} = 4s^3$) : $s = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{3,9 \times 10^{-11}}{4}} = \sqrt[3]{9,75 \times 10^{-12}} \approx \boxed{2,1 \times 10^{-4} \text{ M}}$.

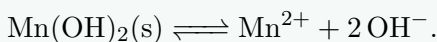
Vérification (b) : $4(2,1 \times 10^{-4})^3 = 4 \times 9,3 \times 10^{-12} \approx 3,7 \times 10^{-11}$, cohérent avec $K_{ps} = 3,9 \times 10^{-11}$.

Corrigé 2 — solubilité massique $\rightarrow K_{ps}$ — $PbBr_2$ 

a) $K_{ps} = [Pb^{2+}][Br^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3$.

b) Avec $s = s_m/M$: $K_{ps} = 4 \left(\frac{s_m}{M} \right)^3 = 4 \left(\frac{4,84}{M_{PbBr_2}} \right)^3$ (réponse A du QCM n° 4).

c) $s = \frac{4,84}{367,0} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ M}$, donc $K_{ps} = 4(1,32 \times 10^{-2})^3 = 4 \times 2,30 \times 10^{-6} \approx \boxed{9,2 \times 10^{-6}}$.

Corrigé 3 — concentration imposée — $Mn(OH)_2$ 

a) La solubilité est la concentration du cation produit : $s = [Mn^{2+}] = \frac{x}{2}$.

b) $[OH^-] = 2s = 2 \times \frac{x}{2} = x$.

c) $K_{ps} = [Mn^{2+}][OH^-]^2 = \left(\frac{x}{2} \right) (x)^2 = \boxed{\frac{x^3}{2}}$.

Cohérent avec $K_{ps} = 4s^3 = 4(x/2)^3 = x^3/2$ — réponse C du QCM n° 5.

Corrigé 4 — comparer des sels de même type

a) Type 3:2 : $[PO_4^{3-}] = 2s$ et $K_{ps} = 108s^5$, d'où $s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$. La fonction $K_{ps} \mapsto s$ est **croissante**.

b) Les quatre sels ayant **la même** relation $K_{ps} = 108s^5$, on peut comparer directement : le plus grand K_{ps} donne le plus grand s , donc le plus grand $[PO_4^{3-}] = 2s$. C'est $\boxed{Sr_3(PO_4)_2}$ ($K_{ps} = 1,0 \times 10^{-31}$, le plus élevé). (Réponse C du QCM n° 7.) La comparaison directe n'est légitime que *parce que* les sels sont de même type.

Corrigé 5 — *comparer des types différents — le piège*

a) **Non**, il a tort : AgCl (1:1) et Ag₂CrO₄ (2:1) ne suivent pas la même loi $K_{ps} = f(s)$ (s^2 contre $4s^3$). On **ne peut pas** comparer les K_{ps} directement : il faut repasser par s .

b) $s(\text{AgCl}) = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$;

$$s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = \sqrt[3]{\frac{1,1 \times 10^{-12}}{4}} = \sqrt[3]{2,75 \times 10^{-13}} = 6,5 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

Comme $6,5 \times 10^{-5} > 1,3 \times 10^{-5}$, c'est Ag₂CrO₄ qui est le **plus soluble**, alors même que son K_{ps} est plus petit. Le piège est déjoué.